

Проект 9-100000. Екатеринбург: система снеготаяния наружных поверхностей

Объект: Екатеринбург, Свердловская область, обогрев наружных поверхностей **Номер проекта:** 9-100000 **Дата расчёта:** 28.07.2026 **Цель:** снеготаяние поверхности

Содержание

- 1. Проектная карточка
- 2. Быстрый итог
- 3. Исходные данные
- 4. Порядок работы
- 5. Шаг 1. Климатические данные
- 6. Шаг 2. Конструкция
- 7. Шаг 3. Тепловой расчёт
- 8. Шаг 4. Гидравлический расчёт
- 9. Шаг 5. Результаты
- 10. Контрольные проверки
- 11. Troubleshooting
- 12. Финальный чек-лист
- 13. Источники данных

Проектная карточка

Параметр	Значение
Город, регион	Екатеринбург, Свердловская область
Климатическая зона	zone_M15
Расчётная температура воздуха	−15 °C
Скорость ветра	3,1 м/с
Относительная влажность	72 %
Интенсивность снегопада	0,5 мм/ч
Повышенные требования	нет
Уровень грунтовых вод	2 м
Нагрузки на покрытие	да (hasLoads = true)
Труба	RAUTHERM S 20×2,0
Шаг укладки	200 мм

Параметр	Значение
Теплоноситель	этиленгликоль 40 %
Температура подачи / обратки	53,0 / 37,36 °C
Средняя температура / ΔT	45,18 °C / 15,64 K
q_{up} / q_{down} / q_{total}	330,49 / 4,88 / 335,36 Вт/м ²
Подводка к коллектору	10 м на контур
Шаг подводки	5 см
Полезное тепло подводки	10 %

Быстрый итог

- Расчёт в файле `Тест/Екат.smc` содержит **4 сохранённых коллектора с 19 рассчитанными контурами**.
- Общая длина трубы по всем коллекторам: **2040 м**, из них **1850 м петель** и **190 м подводок** (19 × 10 м).
- Суммарная тепловая мощность: **124,403 кВт**.
- Суммарный объёмный расход: **5,924 м³/ч**.
- Гидравлически определяющий контур: **контур 4 коллектора 4** (рабочие потери **46,226 кПа**, холодные **154,667 кПа**).
- Все четыре коллектора рассчитаны полностью; нерассчитанных контуров в файле нет.

Исходные данные

Климатические параметры

Параметр	Значение	Источник
Город	Екатеринбург	<code>data/climate_db.json</code>
Температура воздуха	-15 °C	zone_M15
Скорость ветра	3,1 м/с	<code>wind_avg_t_le_8</code>
Влажность	72 %	<code>humidity_15h_cold</code>
Интенсивность снегопада	0,5 мм/ч	задана вручную
Климатическая зона	zone_M15	автоматический выбор

Конструкция (пирог покрытия)

Слои над трубой:

№	Материал	Толщина, мм	λ , Вт/(м·К)
1	Бетон	100	1,74

Слои под трубой:

№	Материал	Толщина, мм	λ , Вт/(м·К)
1	Бетон	10	1,74
2	Бетон с арматурной сеткой	10	1,69
3	Пенополистирол (ЭППС)	80	0,035
4	Песчано-гравийная смесь (ПГС)	200	1,00
5	Грунт	1000	0,50
6	Грунт	570	0,50

Результат конструкции	Значение
R1 (сопротивление над трубой)	0,057 м ² ·К/Вт
R2 (сопротивление под трубой)	5,637 м ² ·К/Вт
λ_E	1,74 Вт/(м·К)
УГВ	2 м (сухие условия)
Нагрузки	да

Тепловые и гидравлические параметры

Параметр	Значение
Режим работы	Таяние
Температура грунта	10 °С
Температура подачи	53,0 °С
Температура обратки	37,36 °С
Средняя температура	45,18 °С
ΔT	15,64 К
q_{up}	330,49 Вт/м ²
q_{down}	4,88 Вт/м ²
q_{total}	335,36 Вт/м ²
Тип трубы	RAUTHERM S 20×2,0
Шаг укладки	200 мм
Теплоноситель	этиленгликоль 40 %

Параметр	Значение
Длина подводки	10 м на контур
Шаг подводки	5 см
Полезное тепло подводки	10 %

Порядок работы

1. **Климат.** Выбрать город, проверить температуру, ветер, влажность, снегопад.
2. **Конструкция.** Собрать пирог покрытия, задать УГВ и признак нагрузок.
3. **Тепловой расчёт.** Выбрать режим, трубу, шаг, температуру подачи и нажать «Рассчитать».
4. **Гидравлика.** Задать теплоноситель, подводки, длины контуров, рассчитать и увязать потери.
5. **Результаты.** Проверить сводку, сравнить с .smc , экспортировать отчёт.

Шаг 1. Климатические данные

Что видит пользователь

Поле поиска города, поля температуры, скорости ветра, влажности, интенсивности снегопада, флаг «Повышенные требования» и кнопка «Сбросить к данным города».



Действия

1. Введите **Екатеринбург**.
2. Выберите пункт из списка.
3. Проверьте, что все параметры совпадают с таблицей выше.
4. Нажмите «**Далее**».

Автозаполнение

После выбора города программа подставляет:

- температуру –15 °С;
- скорость ветра 3,1 м/с;
- влажность 72 %;
- зону zone_M15.

Интенсивность снегопада 0,5 мм/ч задаётся вручную.

Валидация

Параметр	Допустимый диапазон
Температура воздуха	от -50 до +10 °C
Скорость ветра	от 0,1 до 30 м/с
Влажность	от 20 до 100 %
Интенсивность снегопада	от 0 до 20 мм/ч

Шаг 2. Конструкция

Что видит пользователь

Конструктор слоёв: две колонки «Над трубой» и «Под трубой», список материалов, поля толщины и λ , поле «Уровень грунтовых вод».



Действия

1. Добавьте слой над трубой: **Бетон 100 мм**.
2. Добавьте слои под трубой в порядке, указанном в таблице «Конструкция».
3. Установите **УГВ = 2 м**.
4. Установите признак **нагрузки на покрытие**.
5. Нажмите «**Далее**».

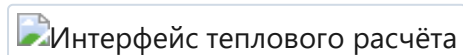
Результаты расчёта конструкции

Параметр	Значение
R1	0,057 м ² ·K/Вт
R2	5,637 м ² ·K/Вт
λE	1,74 Вт/(м·K)

Шаг 3. Тепловой расчёт

Что видит пользователь

Выпадающие списки «Режим работы» и «Тип трубы», поля температуры подачи, температуры грунта, шага укладки и кнопка «Рассчитать».



Действия

1. Режим работы: **Таяние** (+5 °C).
2. Тип трубы: **RAUTHERM S 20×2,0**.
3. Шаг укладки: **200 мм**.
4. Температура грунта: **10 °C**.
5. Температура подачи: **53 °C**.
6. Нажмите «**Рассчитать**», затем «**Далее**».

Результаты

Параметр	Значение
Температура подачи	53,0 °C
Температура обратки	37,36 °C
Средняя температура	45,18 °C
ΔT	15,64 K
q_up	330,49 Вт/м ²
q_down	4,88 Вт/м ²
q_total	335,36 Вт/м ²

Шаг 4. Гидравлический расчёт

Что видит пользователь

Таблица контуров, свойства теплоносителя, параметры коллектора, переключатель «Рабочая температура / Расчётная температура» и кнопка «Рассчитать».



Интерфейс гидравлического расчёта

Действия

1. Тип теплоносителя: **этиленгликоль 40 %**.
2. Режим температуры: **Рабочая температура**.
3. Длина подводки: **10 м** на каждый контур.
4. Шаг подводки: **5 см**.
5. Полезное тепло подводки: **10 %**.
6. Заполните количество контуров и длины петель по таблицам ниже.
7. Нажмите «**Рассчитать**».

Примечание о длине. Длина контура в `.smc (circuitLength)` не включает 10 м подводки. Поле `summary.totalPipeLength` включает подводки для рассчитанных контуров. Поэтому сумма длин петель по таблицам меньше сводного значения ровно на суммарную длину подводов.

Сводка по коллекторам

Тип коллектора принят по верхнему полю `collectorType` в `.smc`, а не по вложенному `summary.collectorType`. Для коллекторов № 1, № 3 и № 4 верхнее поле содержит IV 1¼", а вложенное `summary.collectorType` — HKV-D. В инструкции используется верхнее поле и соответствующее значение Kv.

Коллектор	Тип	Kv	Контуров	Длина, м	Мощность, кВт	Расход, м³/ч	ΣΔР раб, кПа	ΣΔР хол, кПа
1	IV 1¼"	1,45	5	535	32,614	1,553	29,199	109,002
2	HKV-D	1,20	4	385	23,207	1,105	27,856	101,030
3	IV 1¼"	1,45	5	560	34,291	1,633	37,099	130,840
4	IV 1¼"	1,45	5	560	34,291	1,633	46,226	154,667
Итого			19	2040	124,403	5,924		

Таблицы контуров

Единицы: петля и подводка — м; Q — кВт; G — л/ч; v — м/с; ΔР — кПа.

Коллектор 1. 5 контуров

Контур	Петля	Подв.	Q	G	v	ΔР раб.	ΔР хол.	Обороты
1	100	10	6,724	320,183	0,442	29,199	109,002	8,00
2	95	10	6,389	304,213	0,420	25,686	98,829	5,50
3	90	10	6,053	288,244	0,398	22,452	89,154	4,50
4	100	10	6,724	320,183	0,442	29,199	109,002	8,00
5	100	10	6,724	320,183	0,442	29,199	109,002	8,00

Коллектор 2. 4 контура

Контур	Петля	Подв.	Q	G	v	ΔP раб.	ΔP хол.	Обороты
1	80	10	5,383	256,306	0,354	18,317	72,856	0,75
2	80	10	5,383	256,306	0,354	18,317	72,856	0,75
3	90	10	6,053	288,244	0,398	24,400	91,129	1,25
4	95	10	6,389	304,213	0,420	27,856	101,030	2,50

Коллектор 3. 5 контуров

Контур	Петля	Подв.	Q	G	v	ΔP раб.	ΔP хол.	Обороты
1	100	10	6,724	320,183	0,442	29,199	109,002	4,50
2	110	10	7,395	352,121	0,486	37,099	130,840	8,00
3	100	10	6,724	320,183	0,442	29,199	109,002	4,50
4	100	10	6,724	320,183	0,442	29,199	109,002	4,50
5	100	10	6,724	320,183	0,442	29,199	109,002	4,50

Коллектор 4. 5 контуров

Контур	Петля	Подв.	Q	G	v	ΔP раб.	ΔP хол.	Обороты
1	90	10	6,053	288,244	0,398	22,452	89,154	2,75
2	100	10	6,724	320,183	0,442	29,199	109,002	3,50
3	100	10	6,724	320,183	0,442	29,199	109,002	3,50
4	120	10	8,066	384,059	0,531	46,226	154,667	8,00
5	100	10	6,724	320,183	0,442	29,199	109,002	3,50

Шаг 5. Результаты

Что видит пользователь

Финальная сводка, схема конструкции, таблица контуров, параметры теплоносителя и кнопка экспорта PDF.

Итоговая сводка и параметры экспорта

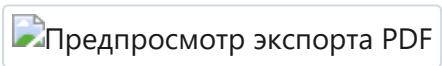
Итоговая сводка по файлу .smc

Параметр	Значение
Общее число рассчитанных контуров	19
Общая длина петель (без подводок)	1850 м
Общая длина подводок	190 м
Общая длина трубы (с подводками)	2040 м
Суммарная мощность	124,403 кВт
Суммарный расход	5,924 м³/ч
Максимальные рабочие потери	46,226 кПа (контур 4 коллектора 4)
Максимальные холодные потери	154,667 кПа (контур 4 коллектора 4)

Объём системы и расширительный бак не представлены непосредственно в .smc и не входят в числовой источник данной инструкции. Эти параметры при необходимости определяются отдельным проектным расчётом.

Экспорт отчёта

1. Перейдите на вкладку «**Результаты**».
2. Нажмите «**Предпросмотр**».
3. Проверьте все страницы, затем используйте «**Сохранить**» или «**Печать**».



Предпросмотр экспорта PDF

Контрольные проверки

Проверка	Лимит	Факт	Статус
Минимальная скорость	$\geq 0,1$ м/с	0,354 м/с	пройдено
Максимальная скорость	$\leq 2,0$ м/с	0,531 м/с	пройдено
Удельные потери на метр	≤ 300 Па/м	280 Па/м	пройдено
Рабочие потери по определяющему контуру	проверить по паспорту коллектора	46,226 кПа	требуется проверки
Холодные потери	проверить по насосу	154,667 кПа	требуется насоса с запасом напора
Температура подачи	≤ 50 °C для бетона	53 °C	программа покажет предупреждение

Проверка	Лимит	Факт	Статус
Сумма длины по коллекторам	2040 м	535 + 385 + 560 + 560 = 2040 м	совпадает
Сумма мощности	124,403 кВт	32,614 + 23,207 + 34,291 + 34,291 = 124,403 кВт	совпадает
Сумма расхода	5,924 м³/ч	1,553 + 1,105 + 1,633 + 1,633 = 5,924 м³/ч	совпадает

Troubleshooting

Проблема	Причина	Решение
Рабочие потери требуют проверки	Контур 4 коллектора 4: петля 120 м и максимальные потери	Сверить допустимые потери и насос с паспортами оборудования; при необходимости скорректировать контур
Холодные потери > 100 кПа	Высокая вязкость при -15 °C	Предусмотреть насос с запасом по напору и частотным регулированием
Предупреждение по температуре подачи	53 °C выше max_supply_temp бетона (50 °C)	Согласовать в проекте или снизить подачу до 50 °C с уточнением расхода

Финальный чек-лист

- ☐ Город и климатические параметры совпадают с zone_M15.
- ☐ Пирог покрытия соответствует слоям из .smc .
- ☐ Тепловой расчёт: 53 / 37,36 / 45,18 °C, ΔT 15,64 K, q_total 335,36 Вт/м².
- ☐ Гидравлика: этиленгликоль 40 %, подводка 10 м, шаг 5 см, 10 % полезного тепла.
- ☐ Все таблицы контуров сходятся с .smc .
- ☐ Контрольные суммы: 19 контуров, 2040 м, 124,403 кВт, 5,924 м³/ч.
- ☐ Предупреждения по температуре подачи и давлению учтены в проекте.
- ☐ Предпросмотр PDF проверен.
- ☐ Отчёт готов к выпуску.

Источники данных

- Тест/Екат.smc — главный числовой источник проекта.
- data/climate_db.json — климатические параметры Екатеринбурга.
- data/materials_db.json — материалы пирога покрытия.

- `data/rehau_products.json` — трубы и коллекторы RAUTHERM S / HKV-D.
 - `data/glycol_data.json` — свойства теплоносителя.
 - `docs/инструкция/README v.2.1.md` — структурный образец документа.
 - `Презентация/*.PNG` — скриншоты интерфейса для иллюстрации.
-

Версия инструкции: 2.2 · Расчёт выполнен в калькуляторе снеготаяния